

RK3588：4K60 YUV 4:4:4 低延迟验证结论

日期：2026-09-29

设备：Orange Pi 5 Plus / RK3588 / 16 GiB / 裸板、无风扇

结论

不满足要求。

在当前硬件和无散热条件下，RK3588 不能持续完成：

4K60、真 YUV 4:4:4、编码 + 模拟局域网传输 + 解码 P99 低于 50 ms

原因不是格式错误或网络丢包，而是持续满负载后温度升高、性能下降。冷机短时接近目标，不能作为通过结论。

最终实测

测试链路：

4K YUV444P8 → 4 个 JPEG 4:4:4 分片 → 4×A76 CPU 编码 → UDP/IP → 模拟局域网 → RK3588 MPP 硬解 → NV24 4:4:4 重组

指标	要求	5 分钟实测	判定
分辨率与格式	3840×2160，YUV 4:4:4	3840×2160，NV24 4:4:4	通过
持续帧率	≥ 60 fps	52.473 fps	失败
端到端延迟	P99 <50 ms	P99 69.476 ms	失败
数据正确性	无传输、解码错误	10,152,000 个 UDP 包，0 错误	通过
稳定性	无持续积压	累计落后 43.014 s	失败

温度从 42.5° C 上升到最高 84.1° C；约 69 秒、75.8° C 时开始持续降速。其后吞吐稳定在约 50-51 fps。

测试边界

- 局域网为单机回环模拟：真实 UDP/IP 分包、排队和重组，netem 模拟 1 Gbit/s、单程 1 ms ± 0.2 ms。
- 未使用物理网卡、网线、交换机或第二台接收端，因此不代表物理局域网验收。
- 使用一张自然图像重复产生 18,000 帧。它足以证明当前配置会因温升而失败，但不构成多种真实视频内容的产品级画质测试。
- 短时 1000 帧测试为 59.997 fps、P99 43.245 ms；帧率仍低于预设的 60.000 fps 门槛，而且长测已经证明该状态不可持续。

其他路线结论

路线	结论
CPU JPEG XS	约 0.509 fps，排除
H.264/H.265 硬件编码	仅得到 4:2:0，不符合 4:4:4
RK3588 硬件 JPEG 编码	不接受有效的 YUV444/NV24 输入
CPU JPEG 编码 + CPU 解码	延迟可低于 50 ms，但仅约 36 fps
CPU JPEG 编码 + MPP 硬解	已测最强路线；冷机短时接近目标，裸板持续运行失败

最终判断

这块裸板达不到目标。运行约一分钟后，帧率降到 50-51 fps，端到端延迟升到 P99 69.476 ms。因此，本次验证结论是：不通过。

证据

- 模拟局域网完整测试报告
- 5 分钟判定结果
- 5 分钟逐帧数据
- 运行日志
- 温度记录
- 测试程序与复现脚本